

EK.2 Haftalık Ders İzlen Formu

Ders Bilgileri

Birim	Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ders Kodu	MAT157
Dönemi	GÜZ
Seviye	Lisans
AKTS	5

Öğretim Elemanı Bilgisi

Öğretim Elemanları	Prof. Dr. Anar ADİLOĞLU
Ofis Yeri	MÜH. FAK . BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. E9 ZEMİN KAT
Telefon	0 246 211 1379
E-posta	anaradiloglu@sdu.edu.tr

Hafta1 (12 Ekim 16 Ekim 2020)	Diferansiyel denklemlere giriş, Tanım ve Temel kavramlar , eğri ailesinin diferansiyel denklemi, adi ve kısmi diferansiyel denklemler, fizik ve mühendislikte adi diferansiyel denklemlerin oluşumu.	
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	-Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016
	Okuma	-Öğrenme Kaynağı sayfa 1-13 arasının incelenmesi

Hafta 2 (19 Ekim- 23 Ekim 2020)	Adi diferansiyel denklemin çözümü, başlangıç değer problem, özel, genel, tekil çözümler, çözümün varlığı ve tekliği. Basit diferansiyel denklemlerin çözümü.	
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016
	Okuma	Öğrenme Kaynağı sayfa 1-13 arasının incelenmesi

Hafta3 (26 Ekim -30 Ekim 2020)	Birinci mertebe adi diferansiyel denklemler: Değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemler, Tam Diferansiyel denklemler , İntegrasyon çarpanı.	
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 15-24 , 51-52 arasının incelenmesi

Hafta 4 (2 Kasım 6 Kasım)	Lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemleri, Homojen diferansiyel denklemler. Uygulamalar.	
-------------------------------------	---	--

2020)		
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- <i>Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016</i>
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 31-36,51-52 arasının incelenmesi

Hafta5 (9 Kasım-13 Kasım 2020)	Homojen hale getirilen diferansiyel denklemler. Eğik ve dik yörüngeler, Uygulamalar.	
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- <i>Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016</i>
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 82-97, arasının incelenmesi

Hafta6 (16 Kasım-20 Kasım 2020)	Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler: temel kavram ve tanımlar. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve özellikleri. Çözümlerin lineer bağımsızlığı , temel çözümler sistemi.	
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- <i>Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016</i>
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 101-125 arasının incelenmesi

Hafta7 (23 Kasım-27 Kasım 2020)	Sabit katsayılı yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler: homojen ve homeyen olmayan durumlar.	
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- <i>Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016</i>
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 101-125 arasının incelenmesi

Hafta 8 (30 Kasım-4 Aralık 2020)	Sabitlerin değişimi yöntemi .Sabitkatsayılı diferansiyel denklemlerin uygulamaları.	
---	---	--

	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- <i>Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016</i>
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 126-135 arasının incelenmesi

Hafta 9 (7 Aralık-11 Aralık 2020)	Laplace dönüşümleri. Laplace dönüşümlerinin özellikleri.	
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- <i>Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016</i>
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 267-282 arasının incelenmesi

Hafta 10 (14 Aralık-18 Aralık 2020)	Ters Laplace dönüşümleri .Laplace dönüşümleri yardımıyla sabitkatsayılı lineer diferansiyel denklemlerin çözümü.	
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- <i>Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016</i>
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 267-282 arasının incelenmesi

Hafta 11 (21 Aralık-25 Aralık 2020)	Sabitkatsayılı lineer sistemler. Özdeğer ve özvektörler yöntemi. Uygulamalar.	
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- <i>Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016</i>
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 267-282 arasının incelenmesi

Hafta 12 (28 Aralık-31 Aralık 2020)	Sabitkatsayılı lineer sistemler. Özdeğer ve özvektör yöntemi. Uygulamalar.(devamı)	
--	--	--

	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- <i>Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016</i>
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 215-216 arasının incelenmesi

Hafta 13 (4 Ocak-8 Ocak 2021)	Lineer Diferansiyel Denklemler Sistemleri. Uygulamalar.	
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- <i>Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016</i>
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 217-220 arasının incelenmesi

Hafta 14 (11 Ocak -15 Ocak 2021)	Lineer Diferansiyel Denklemler Sistemleri. Uygulamalar.(devamı)	
	Ön Hazırlık	-OBS sisteminde yüklü olan ders notu
	Öğrenme Kaynakları	- <i>Adi Diferansiyel Denklemler, M.Çağlayan, N. Çelik, S., Dora Yayınları, Bursa , 2016</i>
	Okuma	- Öğrenme Kaynağı sayfa 221-225 arasının incelenmesi